

HIPERGLUCEMIA

David Barajas, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La hiperglucemia es el término que utilizamos para referirnos al incremento del nivel de glucemia. Este aparece cuando el organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina lo que puede deberse a diversas situaciones subyacentes. Ante el hallazgo de una hiperglucemia en primer lugar debe descartarse que exista una situación de complicación aguda grave (CAD, EHH) e investigar las posibles causas desencadenantes.

DIAGNÓSTICO

Cetoacidosis diabética (cad)

Concepto

Es la complicación hiperglucémica aguda característica de la **DM tipo 1**, pudiéndose presentar como forma de debut.

El proceso fundamental que la genera es el **déficit de insulina** y el consiguiente incremento de cuerpos cetónicos derivado de la lipólisis, que produce una situación de acidosis metabólica. Esto genera una clínica que combina deshidratación por diuresis osmótica secundaria a hiperglucemia y afectación del estado general y nivel de conciencia por la acidosis.

Diagnóstico

La determinación de glucemia y cetonemia capilar nos permitirán una orientación rápida que debe confirmarse con determinación de equilibrio ácido-base e ionograma. La situación de CAD se define por:

- **pH** plasmático < 7,3
- Determinación positiva de **cuerpos cetónicos**
- **Hiperglucemia** > 250 mg/dl.

La gravedad se define fundamentalmente por el umbral de pH y nivel de conciencia (Tabla 1).

CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD			
	CAD LEVE	CAD MODERADA	CAD GRAVE
Glucemia (mg/dl)	> 250	>250	>250
pH	7,25-7,30	7-7,24	<7
Bicarbonato (mEq/l)	15-18	10-15	<10
Cetonuria	> +++	> +++	> +++
Cetonemia	Positiva	Positiva	Positiva
Anión GAP	>10	>12	>12
Estado de conciencia	Alerta	Alerta/adormilado	Estupor/coma

Clasificación de gravedad de la CAD

Estado hiperglucémico hiperosomolar (ehh)

Concepto

El EHH es una complicación hiperglucémica aguda, prácticamente exclusiva de la **DM2**. Se

caracteriza por una hiperglucemia marcada, hiperosmolaridad y deshidratación intensa en ausencia de cetosis. El factor principal que marca la clínica es la deshidratación severa en relación con hiperglucemia intensa que habitualmente se acompaña de afectación neurológica.

Diagnóstico

El EHH debe sospecharse en pacientes con antecedente de DM2, signos de deshidratación y cifras de glucemia elevadas. También puede presentarse en pacientes sin historia previa de diabetes como forma de debut. La detección se realiza rápidamente con la determinación de glucemia capilar. La confirmación diagnóstica se basa en:

- Glucemia > 600 mg/dl
- Osmolaridad > 320 mOsm/kg)
- Ausencia de cetosis significativa.
- pH > de 7,3 y bicarbonato >18 mEq/l

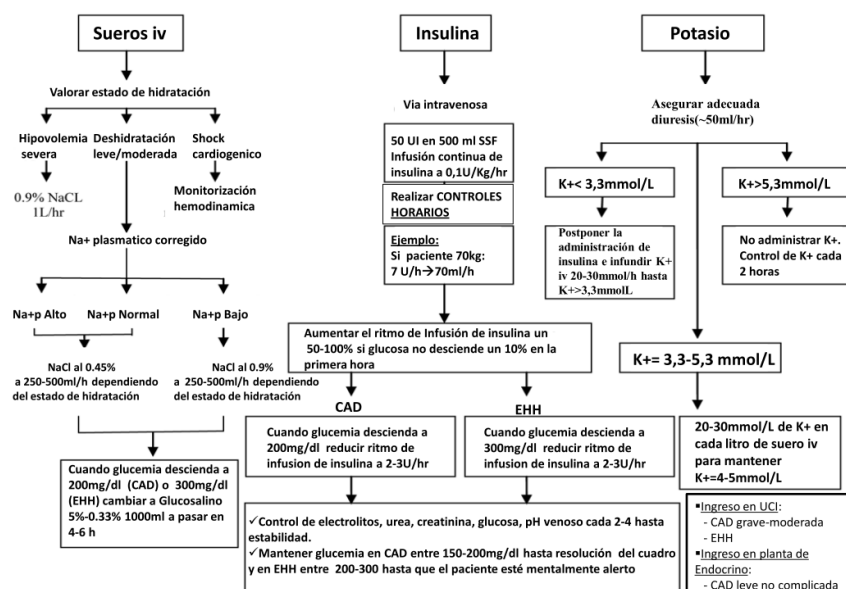
Hiperglucemia simple

Concepto

Se define como una situación de hiperglucemia en la que se ha descartado la posibilidad de una complicación grave (CAD y EHH).

TRATAMIENTO

- Si nos encontramos ante una hiperglucemia simple el tratamiento se basa en la administración de una dosis correctora de insulina rápida subcutánea con las siguientes pautas:
 - Administración de insulina: Inicialmente una dosis de insulina ultrarrápida subcutánea de 1800/Dosis diaria total ambulatorio de insulina del paciente ó 4-6 UI en caso de no insulinización previa.
 - Objetivo glucémico al alta: < 250 mg/dl.
 - Hidratación (si es precisa): 500ml de suero salino 0,9% a pasar en 2 horas.
 - Controles de glucemia capilar horarios: tras la administración del bolo de insulina y hasta estabilización.
- En caso de tratarse de una complicación grave (CAD, EHH), debemos considerar el aporte de fluidos junto con la insulinoterapia y la reposición iónica como elemento esencial del tratamiento. Las normas básicas de abordaje terapéutico se sintetizan en el siguiente algoritmo:



Algoritmo de tratamiento en las complicaciones hiperglucémicas graves (CAD y EHH)

BIBLIOGRAFÍA

- Pasquel, F. and Umpierrez, G. (2014). Hyperosmolar Hyperglycemic State: A Historic Review of the Clinical Presentation, Diagnosis, and Treatment. *Diabetes Care*, 37(11), pp.3124-3131.
- Anzola, I., Gomez, P. and Umpierrez, G. (2016). Management of diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state in adults. *Expert Review of Endocrinology & Metabolism*, 11(2), pp.177-185.